

Procédure OpenTofu

Déploiement de VMs Proxmox avec OpenTofu v1.11.6

Provider bpg/proxmox >= 0.78.0

1. Prérequis

Avant de démarrer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Paramètre	Valeur
Système cible	Debian / Ubuntu (apt)
Proxmox VE	Interface web accessible sur <code>https://172.17.5.101:8006</code>
Accès root	Connexion SSH root au nœud Proxmox-SP1
Template VM	VMID 102 disponible sur le storage local-lvm
Clé SSH	Paire de clés ed25519 à générer (voir §3)

2. Installation d'OpenTofu

Exécuter les commandes suivantes sur la machine de contrôle (non Proxmox) :

2.1 Mise à jour du système

```
apt update
apt upgrade -y
apt install curl -y
```

2.2 Téléchargement et installation

```
cd /tmp
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -fsSL \
```

```
https://get.opentofu.org/install-opentofu.sh -o install-opentofu.sh
chmod +x install-opentofu.sh
./install-opentofu.sh --install-method deb
rm -f install-opentofu.sh
```

2.3 Vérification de l'installation

```
tofu version
```

⚠ La version installée doit correspondre à OpenTofu v1.11.6 ou supérieure.

3. Configuration de Proxmox

Toutes les étapes suivantes s'effectuent via l'interface web Proxmox VE à l'adresse : <https://172.17.5.101:8006>

3.1 Création de l'utilisateur

Dans Datacenter > Users, créer un utilisateur avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Username	opentofu
Realm	pve (Proxmox VE Authentication Server)
Enabled	Yes
Expire	never
TFA	No

3.2 Création du rôle personnalisé

Dans Datacenter > Roles, créer un rôle nommé "Opentofu" avec les privilèges suivants :

Catégorie	Privilèges
Datastore	Datastore.Allocate, Datastore.AllocateSpace, Datastore.AllocateTemplate, Datastore.Audit
Pool	Pool.Allocate
System	Sys.Audit, Sys.Modify, SDN.Use
VM - Gestion	VM.Allocate, VM.Audit, VM.Clone, VM.Migrate, VM.PowerMgmt

VM - Config	VM.Config.CDROM, VM.Config.CPU, VM.Config.Cloudinit, VM.Config.Disk
VM - Config (suite)	VM.Config.HWType, VM.Config.Memory, VM.Config.Network, VM.Config.Options

3.3 Création du token API

Dans Datacenter > API Tokens, créer un token avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
User	opentofu@pve
Token ID	tofu
Privilege Separation	Non coché (désactivé)
Expire	never

⚠ Notez le token généré immédiatement, il ne sera plus affiché après la création. Exemple :
opentofu@pve!tofu=<UUID>

3.4 Attribution des permissions

Dans Datacenter > Permissions, ajouter une permission avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Path	/ (racine – s'applique à tout le datacenter)
User/Group/API Token	opentofu@pve
Role	Opentofu
Propagate	Oui

4. Génération de la clé SSH

OpenTofu utilise SSH pour se connecter aux VMs créées. Générer une paire de clés dédiée :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "proxmox-tofu"
# Accepter le chemin par défaut : ~/.ssh/id_ed25519

# Afficher la clé publique à intégrer dans main.tf
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

⚠ Copier la sortie de la commande cat (ex: ssh-ed25519 AAAA... proxmox-tofu) et l'insérer dans le champ keys de la section user_account dans main.tf.

5. Structure du projet OpenTofu

Créer le répertoire de travail et les fichiers de configuration :

```
mkdir proxmox-tofu && cd proxmox-tofu
touch main.tf provider.tf variables.tf
```

5.1 provider.tf — Configuration du provider Proxmox

Ce fichier déclare le provider bpg/proxmox et ses paramètres de connexion.

```
terraform {
  required_providers {
    proxmox = {
      source  = "bpg/proxmox"
      version = ">= 0.78.0"
    }
  }
}

provider "proxmox" {
  endpoint  = "https://172.17.5.101:8006/api2/json"
  api_token = "opentofu@pve!tofu=<VOTRE_TOKEN>"
  insecure  = true    # Accepter le certificat auto-signé

  ssh {
    agent      = true
    username   = "root"
  }
}
```

⚠ Remplacer <VOTRE_TOKEN> par le token généré à l'étape 3.3. Ne jamais versionner ce fichier avec des credentials en clair (utiliser des variables d'environnement en production).

5.2 variables.tf — Variables de configuration

Ce fichier définit toutes les variables paramétrables du déploiement.

```
variable "vm_count" {
  description = "Nombre de VMs à créer"
  type        = number
  default     = 3
}

variable "vm_id_start" {
  description = "VMID de départ"
  type        = number
  default     = 200
}

variable "vm_name_prefix" {
  description = "Préfixe du nom des VMs"
  type        = string
  default     = "debian"
}

variable "target_node" {
  description = "Noeud Proxmox cible"
  type        = string
  default     = "Proxmox-SP1"
}

variable "template_id" {
  description = "VMID du template à cloner"
  type        = number
  default     = 102
}

variable "storage" {
  description = "Storage Proxmox"
  type        = string
  default     = "local-lvm"
}
```

5.3 main.tf — Définition des ressources VM

Ce fichier décrit les VMs à créer par clonage du template cloud-init.

```
resource "proxmox_virtual_environment_vm" "vm" {
  count = var.vm_count

  name      = "${var.vm_name_prefix}-${format("%02d", count.index + 1)}"
  vm_id     = var.vm_id_start + count.index
  node_name = var.target_node

  clone {
    vm_id      = var.template_id
    full       = true
    datastore_id = var.storage
  }

  # Configuration réseau via cloud-init
  initialization {
    ip_config {
      ipv4 {
        address = "dhcp"
      }
    }
    user_account {
      username = "root"
      password = "root"
      keys     = ["ssh-ed25519 AAAA... proxmox-tofu"]
    }
  }
}
```

6. Déploiement

Une fois les fichiers .tf créés et configurés, exécuter les commandes suivantes dans l'ordre :

6.1 Initialisation du provider

```
tofu init
```

Télécharge le provider bpg/proxmox et initialise le répertoire de travail.

6.2 Plan de déploiement

```
# Planifier avec le nombre de VMs par défaut (3)
tofu plan

# Ou spécifier un nombre différent
tofu plan -var="vm_count=5"
```

Affiche les ressources qui seront créées, modifiées ou détruites, sans les appliquer.

6.3 Application du déploiement

```
# Déployer avec le nombre de VMs par défaut
tofu apply

# Déployer un nombre spécifique de VMs
tofu apply -var="vm_count=5"
```

Crée les VMs sur Proxmox. Confirmer avec 'yes' lorsque demandé.

6.4 Résultat attendu

À l'issue du déploiement, les VMs suivantes seront créées (exemple avec vm_count=3) :

VMID	Nom	Nœud	IP	Storage
200	debian-01	Proxmox-SP1	DHCP	local-lvm
201	debian-02	Proxmox-SP1	DHCP	local-lvm
202	debian-03	Proxmox-SP1	DHCP	local-lvm

6.5 Destruction des ressources

```
tofu destroy
```

Supprime toutes les VMs créées par OpenTofu. À utiliser avec précaution.

7. Dépannage

Erreur	Cause probable	Solution
401 Unauthorized	Token API invalide ou mal copié	Vérifier api_token dans provider.tf

SSL certificate error	Certificat auto-signé Proxmox	S'assurer que insecure = true est bien présent
VM template not found	VMID du template incorrect	Vérifier template_id dans variables.tf (défaut: 102)
SSH agent not running	Agent SSH non démarré	Exécuter: eval \$(ssh-agent) && ssh-add
Permission denied	Rôle Opentofu incomplet	Vérifier les privilèges listés à l'étape 3.2